

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Les amines

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure, la nomenclature, les propriétés physiques, la basicité et la réactivité nucléophile des amines (alkylation de Hofmann, acylation).

EXERCICE 1 Structure, classification et nomenclature

On considère les molécules suivantes :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ (M1)
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ (M2)
- $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (M3)
- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ (M4)
- $[\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2\text{CH}_3]^+ \text{I}^-$ (M5)

1. Classer M1 à M4 dans les trois classes d'amines (primaire, secondaire, tertiaire). Préciser la classe de M5.
2. Donner le nom systématique (IUPAC) de M1, M2 et M3. Donner le nom usuel retenu par l'IUPAC pour M4.
3. Pour M1, préciser l'hybridation de l'atome d'azote et la géométrie locale autour de cet atome. Justifier brièvement.
4. Écrire la formule semi-développée de l'ion ammonium quaternaire tétraéthylammonium.

EXERCICE 2 Propriétés physiques et caractère basique

Le tableau ci-dessous regroupe des données physiques pour des composés de masse molaire voisine ($\sim 60 \text{ g mol}^{-1}$).

Composé	Formule brute	$T_{\text{éb}}$ ($^{\circ}\text{C}$)	Solubilité dans l'eau
Butane	C_4H_{10}	-0,5	Quasi nulle
Propan-1-ol	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	97	Totale
Éthylamine	$\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$	17	Totale
Diméthylamine	$\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$	7	Totale
Triméthylamine	$\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$	3	Totale

1. Comparer les points d'ébullition du butane, du propan-1-ol et des amines. Expliquer

les différences observées en invoquant les liaisons hydrogène (nature, nombre).

2. L'éthylamine est un gaz à 20 °C mais se dissout totalement dans l'eau. Écrire l'équation de la réaction d'acido-basité entre l'éthylamine et l'eau. Préciser le couple acide/base mis en jeu.
3. On dispose de solutions aqueuses 0,1 mol L⁻¹ d'ammoniac, de méthylamine et d'aniline. On ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol (BBT, $pK_a = 7,0$). Prédire et justifier la couleur observée pour chaque solution (données : pK_a des ions ammonium conjugués : $NH_4^+ = 9,2$; $CH_3NH_3^+ = 10,6$; $C_6H_5NH_3^+ = 4,6$).
4. Décrire l'observation lors de l'addition d'une solution d'éthylamine sur une solution de sulfate de cuivre(II) $CuSO_4$ jusqu'à excès. Écrire l'équation de la réaction de complexation.

EXERCICE 3 Réactions d'Hofmann : alkylation exhaustive

Dans le cadre de la synthèse d'un sel d'ammonium quaternaire utilisé comme catalyseur de transfert de phase, on fait réagir la butan-1-amine ($C_4H_9NH_2$) avec un excès d'iodométhane (CH_3I).

1. Écrire les équations-bilans des trois étapes successives de l'alkylation (réactions d'Hofmann) menant au sel quaternaire. Nommer les produits organiques de chaque étape.
2. Quelle est la stœchiométrie molaire minimale en iodométhane par mole de butan-1-amine pour obtenir le sel quaternaire pur ?
3. Le sel final est un solide ionique. Préciser sa formule brute et la nature de l'anion. Pourquoi ce sel est-il soluble dans l'eau alors que l'amine de départ est un liquide peu polaire ?

EXERCICE 4 Acylation des amines : synthèse de l'acétanilide

L'acétanilide (N-phényléthanamide) est un intermédiaire de synthèse d'antalgiques. On le prépare par action du chlorure d'éthanoyle (CH_3COCl) sur l'aniline ($C_6H_5NH_2$) en présence de soude aqueuse.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction principale. Nommer le produit organique secondaire formé.
2. Justifier la présence de la soude aqueuse. Écrire l'équation de la réaction justifiant son rôle.
3. L'aniline réagit moins vite que la butan-1-amine sur un chlorure d'acyle. Expliquer cette différence de réactivité par la structure électronique de l'aniline (résonance).

4. On réalise l'acylation de la diméthylamine $((\text{CH}_3)_2\text{NH})$ par le chlorure d'éthanoyle. Écrire l'équation-bilan et donner le nom du produit formé.

EXERCICE 5 Identification d'amines par leur réactivité

Trois flacons étiquetés A, B, C contiennent chacun une amine liquide pure : une amine aliphatique primaire, une amine aliphatique secondaire et l'aniline. On réalise les tests suivants sur de faibles quantités de chaque amine :

- Test 1 : Mesure du pH d'une solution aqueuse $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
 - Test 2 : Addition de quelques gouttes de chlorure d'éthanoyle (milieu basique) → observation d'un précipité solide pour A et B, pas de précipité immédiat pour C.
 - Test 3 : Traitement par un excès d'iodométhane puis évaporation du solvant → obtention d'un solide blanc soluble dans l'eau pour A et B ; pour C, le résidu est peu soluble dans l'eau.
1. En exploitant les résultats du Test 1 (basicité), identifier le flacon contenant l'aniline. Justifier.
 2. Expliquer le résultat du Test 2 pour les flacons A et B (nature du précipité) et l'absence de réaction visible immédiate pour C.
 3. Interpréter le Test 3 : pourquoi obtient-on un sel d'ammonium quaternaire soluble dans l'eau pour A et B, mais pas pour C ? Préciser la structure du produit formé pour C.
 4. Proposer une classification définitive des flacons A, B, C.